EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

# Termoquímica: Ley de Hess, Entropía y Gibbs

Toomate.es

Enunciados + Solución

## NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**1** **Calcula la entalpía estándar de la reacción de formación de dióxido de nitrógeno: $2\,\mathrm{NO}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\,\mathrm{NO_2}(g)$, sabiendo que $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NO}(g)] = +90{,}25\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NO_2}(g)] = +33{,}18\ \mathrm{kJ/mol}$. ¿Es endotérmica o exotérmica?**

Nótese que por ser elemento puro en estado estándar, $\Delta H_f^\circ[\mathrm{O_2}(g)] = 0$.

$$\Delta H_r^\circ = \sum n_p \Delta H_f^\circ(\text{prod}) - \sum n_r \Delta H_f^\circ(\text{react})$$

$$\Delta H_r^\circ = 2 \cdot \Delta H_f^\circ[\mathrm{NO_2}] - \left(2 \cdot \Delta H_f^\circ[\mathrm{NO}] + 1 \cdot \Delta H_f^\circ[\mathrm{O_2}]\right)$$

$$\Delta H_r^\circ = 2(33{,}18) - 2(90{,}25) = 66{,}36 - 180{,}50 = -114{,}14\ \mathrm{kJ}.$$

Al ser $\Delta H_r^\circ < 0$, la reacción es **exotérmica** (libera $114{,}14\ \mathrm{kJ}$ cada 2 moles de $\mathrm{NO_2}$ formados).

**2** **La entalpía estándar de combustión del propano $\mathrm{C_3H_8}(g)$ es $\Delta H_c^\circ = -2220\ \mathrm{kJ/mol}$. Calcula la energía en forma de calor desprendida al quemar una bombona que contiene $11\ \mathrm{kg}$ de propano ($M = 44\ \mathrm{g/mol}$).**

**1. Moles de propano:** $n = \frac{11000\ \mathrm{g}}{44\ \mathrm{g/mol}} = 250\ \mathrm{moles}$.

**2. Calor total liberado:**

$$Q = n \cdot |\Delta H_c^\circ| = 250\ \mathrm{mol} \cdot 2220\ \mathrm{kJ/mol} = 555000\ \mathrm{kJ} = 555\ \mathrm{MJ}.$$

**3** **Estima la entalpía de la hidrogenación del eteno: $\mathrm{CH_2{=}CH_2}(g) + \mathrm{H_2}(g) \rightarrow \mathrm{CH_3{-}CH_3}(g)$ sabiendo que las energías de enlace son: $E(\mathrm{C{=}C}) = 612\ \mathrm{kJ/mol}$, $E(\mathrm{H{-}H}) = 436\ \mathrm{kJ/mol}$, $E(\mathrm{C{-}C}) = 348\ \mathrm{kJ/mol}$ y $E(\mathrm{C{-}H}) = 413\ \mathrm{kJ/mol}$.**

**Enlaces rotos (reactivos):**

$1 \times (\mathrm{C{=}C}) + 1 \times (\mathrm{H{-}H}) = 612 + 436 = 1048\ \mathrm{kJ}$. (Los 4 enlaces $\mathrm{C{-}H}$ permanecen iguales).

**Enlaces formados (productos):**

$1 \times (\mathrm{C{-}C}) + 2 \times (\mathrm{C{-}H}) = 348 + 2(413) = 348 + 826 = 1174\ \mathrm{kJ}$.

**Entalpía de reacción:**

$$\Delta H_r^\circ = \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}} = 1048 - 1174 = -126\ \mathrm{kJ/mol}.$$

**4** **Justifica cualitativamente el signo de la variación de entropía $\Delta S^\circ$ en los siguientes procesos: a) $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, b) $\mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{NH_3}(g)$, c) $\mathrm{H_2O}(g) \rightarrow \mathrm{H_2O}(l)$.**

**a)** $\Delta S^\circ > 0$**:** Se pasa de 0 moles de gas en reactivos a 1 mol de gas en productos ($\Delta n_g = +1$). La generación de gas incrementa drásticamente el desorden del sistema.

**b)** $\Delta S^\circ < 0$**:** Pasamos de 4 moles de gas ($\mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2}$) a solo 2 moles de gas ($\Delta n_g = 2 - 4 = -2$). Al disminuir el número de partículas gaseosas independientes, el desorden se reduce.

**c)** $\Delta S^\circ < 0$**:** Condensación. El estado líquido tiene mucha menor libertad molecular y volumen disponible que el estado vapor.

**5** **Para una reacción química se conoce que $\Delta H^\circ = -84\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta S^\circ = -150\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$. Calcula $\Delta G^\circ$ a $25^\circ\mathrm{C}$ e indica si es un proceso espontáneo.**

Temperatura absoluta: $T = 25 + 273{,}15 = 298{,}15\ \mathrm{K}$.

Conversión de unidades de entropía a kJ: $\Delta S^\circ = -150\ \mathrm{J} = -0{,}150\ \mathrm{kJ/(mol \cdot K)}$.

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -84 - (298{,}15 \cdot (-0{,}150)) = -84 + 44{,}72 = -39{,}28\ \mathrm{kJ/mol}.$$

Como $\Delta G^\circ < 0$, la reacción es **espontánea** a $25^\circ\mathrm{C}$.

**6** **Al quemar $0{,}5\ \mathrm{g}$ de ácido benzoico en una bomba calorimétrica (que libera $13{,}2\ \mathrm{kJ}$), la temperatura del agua y del calorímetro asciende $2{,}4^\circ\mathrm{C}$. Halla la capacidad calorífica $C_{\mathrm{cal}}$ del sistema.**

El calor absorbido por el calorímetro es igual al calor liberado por la combustión:

$$Q = C_{\mathrm{cal}} \cdot \Delta T \implies C_{\mathrm{cal}} = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{13{,}2\ \mathrm{kJ}}{2{,}4\ \mathrm{K}} = 5{,}5\ \mathrm{kJ/K} = 5500\ \mathrm{J/^\circ C}.$$

**7** **Dadas las reacciones: (1) $\mathrm{C}(s) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$ con $\Delta H_1 = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$, y (2) $\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$ con $\Delta H_2 = -283{,}0\ \mathrm{kJ/mol}$. Calcula la entalpía de formación del monóxido de carbono: $\mathrm{C}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$.**

Ecuación objetivo: $\mathrm{C}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$.

Tomamos la reacción (1) tal cual: $\mathrm{C}(s) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) \quad (\Delta H_1 = -393{,}5\ \mathrm{kJ})$.

Invertimos la reacción (2): $\mathrm{CO_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \quad (-\Delta H_2 = +283{,}0\ \mathrm{kJ})$.

Sumando ambas miembro a miembro: $\mathrm{C}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$.

$$\Delta H_f^\circ[\mathrm{CO}] = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393{,}5 + 283{,}0 = -110{,}5\ \mathrm{kJ/mol}.$$

**8** **En la combustión de 1 mol de metano a 298 K: $\mathrm{CH_4}(g) + 2\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) + 2\ \mathrm{H_2O}(l)$, la entalpía es $\Delta H^\circ = -890\ \mathrm{kJ}$. Calcula la variación de energía interna $\Delta U^\circ$ a esa temperatura ($R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$).**

Relación fundamental para gases ideales: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT \implies \Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT$.

Variación de moles de gas (el agua es líquida): $\Delta n_g = 1\ (\text{moles } \mathrm{CO_2}) - (1+2)\ (\text{moles } \mathrm{CH_4} + \mathrm{O_2}) = 1 - 3 = -2$ moles.

$$\Delta n_g RT = (-2\ \mathrm{mol})(8{,}314 \times 10^{-3}\ \mathrm{kJ/(mol \cdot K)})(298\ \mathrm{K}) = -4{,}95\ \mathrm{kJ}.$$

$$\Delta U^\circ = -890 - (-4{,}95) = -890 + 4{,}95 = -885{,}05\ \mathrm{kJ}.$$

## NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**9** **Calcula la entalpía estándar de formación del eteno ($\mathrm{C_2H_4}(g)$) a partir de:**
**(1)** $\mathrm{C_2H_4}(g) + 3\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\ \mathrm{CO_2}(g) + 2\ \mathrm{H_2O}(l) \quad \Delta H_1 = -1411\ \mathrm{kJ}$
**(2)** $\mathrm{C}(s) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g) \quad \Delta H_2 = -393{,}5\ \mathrm{kJ}$
**(3)** $\mathrm{H_2}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{H_2O}(l) \quad \Delta H_3 = -285{,}8\ \mathrm{kJ}$

Reacción objetivo: $2\ \mathrm{C}(s) + 2\ \mathrm{H_2}(g) \rightarrow \mathrm{C_2H_4}(g)$.

1. Multiplicamos la ecuación (2) por 2: $2\ \mathrm{C} + 2\ \mathrm{O_2} \rightarrow 2\ \mathrm{CO_2} \quad (2 \cdot (-393{,}5) = -787\ \mathrm{kJ})$.
2. Multiplicamos la ecuación (3) por 2: $2\ \mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\ \mathrm{H_2O} \quad (2 \cdot (-285{,}8) = -571{,}6\ \mathrm{kJ})$.
3. Invertimos la ecuación (1): $2\ \mathrm{CO_2} + 2\ \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{C_2H_4} + 3\ \mathrm{O_2} \quad (+1411\ \mathrm{kJ})$.

Sumando algebraicamente:

$$\Delta H_f^\circ = -787 - 571{,}6 + 1411 = +52{,}4\ \mathrm{kJ/mol}.$$

**10** **La descomposición térmica del carbonato cálcico $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$ tiene $\Delta H^\circ = +178\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta S^\circ = +160{,}5\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$. ¿A partir de qué temperatura mínima es espontánea la reacción en condiciones estándar?**

Condición de equilibrio ($\Delta G = 0$): $\Delta H - T\Delta S = 0 \implies T_{\text{eq}} = \frac{\Delta H^\circ}{\Delta S^\circ}$.

Homogeneizamos unidades ($\Delta S^\circ = 0{,}1605\ \mathrm{kJ/(mol \cdot K)}$):

$$T_{\text{eq}} = \frac{178\ \mathrm{kJ/mol}}{0{,}1605\ \mathrm{kJ/(mol \cdot K)}} \approx 1109\ \mathrm{K} = 836^\circ\mathrm{C}.$$

Dado que tanto $\Delta H > 0$ como $\Delta S > 0$, la reacción es espontánea a temperaturas superiores a $T > 1109\ \mathrm{K}$ ($836^\circ\mathrm{C}$).

**11** **Se queman $100\ \text{g}$ de etanol líquido $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ($M = 46\ \text{g/mol}$) a $25^\circ\text{C}$ y $1\ \text{atm}$. Calcula los moles de $\text{O}_2$ requeridos y el volumen de aire necesario medido en esas condiciones (sabiendo que el aire contiene un $21\%$ en volumen de $\text{O}_2$).**

Reacción ajustada: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\ \text{O}_2(g) \rightarrow 2\ \text{CO}_2(g) + 3\ \text{H}_2\text{O}(l)$.

Moles de etanol: $n = \frac{100\ \text{g}}{46\ \text{g/mol}} = 2{,}174\ \text{mol}$.

Moles de $\text{O}_2$: $n_{\text{O}_2} = 3 \cdot 2{,}174 = 6{,}522\ \text{moles}$.

Volumen de $\text{O}_2$ puro ($PV = nRT$):

$$V_{\text{O}_2} = \frac{6{,}522 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} = 159{,}38\ \text{Litros}.$$

Volumen de aire: $V_{\text{aire}} = \frac{159{,}38}{0{,}21} \approx 759\ \text{Litros}$.

**12** **Conociendo que $\Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(l)] = -285{,}8\ \text{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(g)] = -241{,}8\ \text{kJ/mol}$, calcula la entalpía molar de vaporización del agua líquida y el calor necesario para evaporar $1\ \text{litro}$ de agua a $25^\circ\text{C}$ ($\rho = 1\ \text{g/cm}^3$, $M = 18\ \text{g/mol}$).**

Proceso de vaporización: $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$.

$$\Delta H^\circ_{\text{vap}} = \Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(g)] - \Delta H_f^\circ[\text{H}_2\text{O}(l)] = -241{,}8 - (-285{,}8) = +44{,}0\ \text{kJ/mol}.$$

Para $1\ \text{L}$ de agua ($1000\ \text{g}$): $n = \frac{1000}{18} = 55{,}56\ \text{moles}$.

$$Q = 55{,}56\ \text{mol} \cdot 44{,}0\ \text{kJ/mol} = 2444{,}4\ \text{kJ} \approx 2{,}44\ \text{MJ}.$$

**13** **Calcula $\Delta S_r^\circ$ a $298\ \text{K}$ para la síntesis de Haber-Bosch del amoníaco: $\text{N}_2(g) + 3\ \text{H}_2(g) \rightarrow 2\ \text{NH}_3(g)$, sabiendo que las entropías absolutas estándar son: $S^\circ[\text{N}_2] = 191{,}6\ \text{J/(mol·K)}$, $S^\circ[\text{H}_2] = 130{,}7\ \text{J/(mol·K)}$ y $S^\circ[\text{NH}_3] = 192{,}8\ \text{J/(mol·K)}$.**

$$\Delta S_r^\circ = 2 \cdot S^\circ[\text{NH}_3] - (1 \cdot S^\circ[\text{N}_2] + 3 \cdot S^\circ[\text{H}_2])$$

$$\Delta S_r^\circ = 2(192{,}8) - [191{,}6 + 3(130{,}7)] = 385{,}6 - [191{,}6 + 392{,}1] = 385{,}6 - 583{,}7 = -198{,}1$$

El valor negativo corrobora la fuerte disminución del desorden al pasar de 4 moles gaseosos a solo 2.

**14** **Continuando con el ejercicio anterior, si para la síntesis de amoníaco $\Delta H^\circ = -92{,}4\ \text{kJ/mol}$ y $\Delta S^\circ = -198{,}1\ \text{J/(mol·K)}$, analiza la espontaneidad a $298\ \text{K}$ y a $800\ \text{K}$.**

$\Delta S^\circ = -0{,}1981\ \text{kJ/(mol·K)}$.

A $298\ \text{K}$: $\Delta G^\circ = -92{,}4 - 298(-0{,}1981) = -92{,}4 + 59{,}03 = -33{,}37\ \text{kJ/mol} < 0 \implies$ **Espontánea**.

A $800\ \text{K}$: $\Delta G^\circ = -92{,}4 - 800(-0{,}1981) = -92{,}4 + 158{,}48 = +66{,}08\ \text{kJ/mol} > 0 \implies$ **No espontánea**.

Temperatura límite: $T_{\text{eq}} = \frac{92{,}4}{0{,}1981} \approx 466\ \text{K} = 193^\circ\text{C}$.

**15** Calcula la entalpía molar estándar de combustión del benceno líquido $C_6H_6(l)$, sabiendo que $\Delta H_f^\circ[C_6H_6(l)] = +49{,}0\ \text{kJ/mol}$, $\Delta H_f^\circ[CO_2(g)] = -393{,}5\ \text{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[H_2O(l)] = -285{,}8\ \text{kJ/mol}$.

Reacción ajustada: $C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \rightarrow 6\ CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$.

$$\Delta H_c^\circ = [6 \cdot \Delta H_f^\circ(CO_2) + 3 \cdot \Delta H_f^\circ(H_2O)] - \Delta H_f^\circ(C_6H_6)$$

$\Delta H_c^\circ = [6(-393{,}5) + 3(-285{,}8)] - 49{,}0 = [-2361 - 857{,}4] - 49{,}0 = -3218{,}4 - 49{,}0 = -3$

**16** Compara la energía liberada por gramo quemado (densidad energética gravimétrica en $\text{kJ/g}$) entre el hidrógeno gas $H_2$ ($\Delta H_c^\circ = -285{,}8\ \text{kJ/mol}$, $M = 2\ \text{g/mol}$) y el metano $CH_4$ ($\Delta H_c^\circ = -890\ \text{kJ/mol}$, $M = 16\ \text{g/mol}$).

**Hidrógeno:** $\frac{285{,}8\ \text{kJ/mol}}{2\ \text{g/mol}} = 142{,}9\ \text{kJ/g}$.

**Metano:** $\frac{890\ \text{kJ/mol}}{16\ \text{g/mol}} = 55{,}6\ \text{kJ/g}$.

El hidrógeno libera casi 2,6 veces más energía por unidad de masa que el gas natural.

## NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

**17** Para la combustión del acetileno $C_2H_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + H_2O(l)$ se dan:
$\Delta H_f^\circ$: $C_2H_2(g) = +226{,}7\ \text{kJ/mol}$, $CO_2(g) = -393{,}5\ \text{kJ/mol}$, $H_2O(l) = -285{,}8\ \text{kJ/mol}$.
$S^\circ$: $C_2H_2(g) = 200{,}9$, $O_2(g) = 205{,}1$, $CO_2(g) = 213{,}7$, $H_2O(l) = 69{,}9$ (todas en $\text{J/(mol} \cdot \text{K)}$).
Calcula: a) $\Delta H_r^\circ$, b) $\Delta S_r^\circ$, c) $\Delta G_r^\circ$ a $298\ \text{K}$, d) el volumen de $CO_2$ desprendido a $1\ \text{atm}$ y $25^\circ\text{C}$ por cada $1000\ \text{kJ}$ liberados.

**a) Entalpía:** $\Delta H_r^\circ = [2(-393{,}5) + (-285{,}8)] - 226{,}7 = [-787 - 285{,}8] - 226{,}7 = -1299{,}5\ \text{kJ/mol}$.

**b) Entropía:** $\Delta S_r^\circ = [2(213{,}7) + 69{,}9] - [200{,}9 + 2{,}5(205{,}1)] = 497{,}3 - [200{,}9 + 512{,}75] = 497{,}3 - 713{,}65 = -216{,}35\ \text{J/(mol} \cdot \text{K)} = -0{,}21635\ \text{kJ/(mol} \cdot \text{K)}$.

**c) Energía libre de Gibbs a $298\ \text{K}$:**

$\Delta G^\circ = -1299{,}5 - 298(-0{,}21635) = -1299{,}5 + 64{,}47 = -1235{,}03\ \text{kJ/mol} < 0$ (Muy espo

**d) Volumen de $CO_2$:** Cada mol de acetileno libera $1299{,}5\ \text{kJ}$ y genera $2$ moles de $CO_2$.

Moles de $CO_2$ por $1000\ \text{kJ}$: $n_{CO_2} = \frac{2\ \text{mol}}{1299{,}5\ \text{kJ}} \cdot 1000\ \text{kJ} = 1{,}539$ moles.

$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1{,}539 \cdot 0{,}082 \cdot 298}{1} \approx 37{,}6$ Litros.

**18** **Calcula la energía reticular $U_0$ del $\mathrm{NaCl}(s)$ con los siguientes datos termoquímicos:**
**Entalpía de formación:** $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NaCl}(s)] = -411\ \mathrm{kJ/mol}$
**Entalpía de sublimación del sodio:** $\Delta H_{\mathrm{sub}}[\mathrm{Na}] = +108\ \mathrm{kJ/mol}$
**Primera energía de ionización del sodio:** $EI_1[\mathrm{Na}] = +496\ \mathrm{kJ/mol}$
**Entalpía de disociación del cloro:** $\Delta H_{\mathrm{dis}}[\mathrm{Cl_2}] = +244\ \mathrm{kJ/mol}$
**Afinidad electrónica del cloro:** $AE[\mathrm{Cl}] = -349\ \mathrm{kJ/mol}$

Reacción global: $\mathrm{Na}(s) + \frac{1}{2}\mathrm{Cl_2}(g) \rightarrow \mathrm{NaCl}(s) \quad (\Delta H_f^\circ)$.

Ecuación del ciclo de Born-Haber:

$$\Delta H_f^\circ = \Delta H_{\mathrm{sub}} + EI_1 + \frac{1}{2}\Delta H_{\mathrm{dis}} + AE + U_0$$
$$-411 = 108 + 496 + \frac{1}{2}(244) + (-349) + U_0$$
$$-411 = 108 + 496 + 122 - 349 + U_0 = 377 + U_0$$
$$U_0 = -411 - 377 = -788\ \mathrm{kJ/mol}.$$

(Definida como energía de formación de la red cristalina a partir de sus iones gaseosos: $U_0 = -788\ \mathrm{kJ/mol}$, o bien $+788\ \mathrm{kJ/mol}$ para disociar la red).

**19** **La combustión de 1 mol de glucosa sólida $\mathrm{C_6H_{12}O_6}(s) + 6\ \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 6\ \mathrm{CO_2}(g) + 6\ \mathrm{H_2O}(l)$ libera 2808 kJ. Con $\Delta H_f^\circ[\mathrm{CO_2}] = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$ y $\Delta H_f^\circ[\mathrm{H_2O}(l)] = -285{,}8\ \mathrm{kJ/mol}$, halla la entalpía estándar de formación de la glucosa.**

$\Delta H_c^\circ = -2808\ \mathrm{kJ/mol}$.

$$\Delta H_c^\circ = 6 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{CO_2}) + 6 \cdot \Delta H_f^\circ(\mathrm{H_2O}) - \Delta H_f^\circ(\text{glucosa})$$
$$-2808 = 6(-393{,}5) + 6(-285{,}8) - \Delta H_f^\circ(\text{glucosa})$$
$$-2808 = -2361 - 1714{,}8 - \Delta H_f^\circ = -4075{,}8 - \Delta H_f^\circ$$
$$\Delta H_f^\circ(\text{glucosa}) = -4075{,}8 + 2808 = -1267{,}8\ \mathrm{kJ/mol}.$$

**20** **A $25^\circ\mathrm{C}$ la reacción de dimerización $2\ \mathrm{NO_2}(g) \rightleftharpoons \mathrm{N_2O_4}(g)$ tiene $\Delta H^\circ = -57{,}2\ \mathrm{kJ}$ y $\Delta S^\circ = -175{,}8\ \mathrm{J/K}$. Calcula $\Delta G^\circ$ a 298 K y determina la constante de equilibrio $K_p$ a esa temperatura ($\Delta G^\circ = -RT\ln K_p$, $R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol \cdot K)}$).**

**1. Cálculo de $\Delta G^\circ$:**

$$\Delta G^\circ = -57{,}2\ \mathrm{kJ} - 298\ \mathrm{K}(-0{,}1758\ \mathrm{kJ/K}) = -57{,}2 + 52{,}39 = -4{,}81\ \mathrm{kJ/mol} = -4810\ \mathrm{J/r}$$

**2. Constante de equilibrio $K_p$:**

$$\ln K_p = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{-4810}{8{,}314 \cdot 298} = \frac{4810}{2477{,}57} \approx 1{,}9414$$
$$K_p = e^{1{,}9414} \approx 6{,}97.$$

**21** **La entalpía de formación del amoníaco gas es $\Delta H_f^\circ[\mathrm{NH_3}] = -46{,}1\ \mathrm{kJ/mol}$. Las energías medias de enlace son $E(\mathrm{H-H}) = 436\ \mathrm{kJ/mol}$ y $E(\mathrm{N-H}) = 391\ \mathrm{kJ/mol}$. Deduce el valor de la energía del triple enlace $E(\mathrm{N\equiv N})$.**

Reacción para formar 1 mol de $\mathrm{NH_3}$: $\frac{1}{2}\mathrm{N_2}(g) + \frac{3}{2}\mathrm{H_2}(g) \rightarrow \mathrm{NH_3}(g) \quad (\Delta H = -46{,}1\ \mathrm{kJ})$.

$$\Delta H = \left[\frac{1}{2}E(\mathrm{N\equiv N}) + \frac{3}{2}E(\mathrm{H-H})\right] - [3\cdot E(\mathrm{N-H})]$$

$$-46{,}1 = \left[\frac{1}{2}E(\mathrm{N\equiv N}) + 1{,}5(436)\right] - 3(391)$$

$$-46{,}1 = \frac{1}{2}E(\mathrm{N\equiv N}) + 654 - 1173 = \frac{1}{2}E(\mathrm{N\equiv N}) - 519$$

$$\frac{1}{2}E(\mathrm{N\equiv N}) = 519 - 46{,}1 = 472{,}9 \implies E(\mathrm{N\equiv N}) = 2\cdot 472{,}9 = 945{,}8\ \mathrm{kJ/mol}.$$

Un valor altísimo que explica la extraordinaria inercia química del nitrógeno molecular atmosférico.

**22** **Compara la emisión de $\mathrm{CO_2}$ (en gramos de $\mathrm{CO_2}$ por cada $\mathrm{MJ}$ de calor liberado) entre el metano $\mathrm{CH_4}$ ($\Delta H_c^\circ = -890\ \mathrm{kJ/mol}$) y el carbón representado por carbono puro $\mathrm{C}(s)$ ($\Delta H_c^\circ = -393{,}5\ \mathrm{kJ/mol}$). ($M(\mathrm{CO_2}) = 44\ \mathrm{g/mol}$).**

Ambas combustiones producen 1 mol de $\mathrm{CO_2}$ (44 g) por mol de combustible:

**1. Metano ($1\ \mathrm{mol} = 890\ \mathrm{kJ} = 0{,}89\ \mathrm{MJ}$):**

$$\frac{44\ \mathrm{g\ CO_2}}{0{,}89\ \mathrm{MJ}} \approx 49{,}4\ \mathrm{g\ CO_2/MJ}.$$

**2. Carbón ($1\ \mathrm{mol} = 393{,}5\ \mathrm{kJ} = 0{,}3935\ \mathrm{MJ}$):**

$$\frac{44\ \mathrm{g\ CO_2}}{0{,}3935\ \mathrm{MJ}} \approx 111{,}8\ \mathrm{g\ CO_2/MJ}.$$

El carbón emite más del doble de dióxido de carbono que el gas natural para generar la misma energía térmica.